

高校1年 数学 HS-MATHA-U03 数学と人間の活動 整数

解答・解説 数学と人間の活動 整数

数学と人間の活動 | 約数と倍数・ユークリッドの互除法・一次不定方程式・n進法

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	23	5
2	24 個	5
3	$x = 5k + 2, y = -3k - 1$ (k は整数)	5
4	22	5
5	$101101_{(2)}$	5
6	$n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ は連続する3つの整数の積である。連続する2つの整数の中には必ず偶数があるので2の倍数、連続する3つの整数の中には必ず3の倍数があるので3の倍数である。2と3は互いに素なので、 $n^3 - n$ は6の倍数である。	5
合計		30

解説

1 正答 23

5点

ユークリッドの互除法を用いて、391 と 299 の最大公約数を求めなさい。

解説 $391 = 299 \cdot 1 + 92$ 、 $299 = 92 \cdot 3 + 23$ 、 $92 = 23 \cdot 4$ 。最大公約数は 23。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 24 個

5点

504 の正の約数の個数を求めなさい。

解説 $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$ 。約数の個数は $(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$ 。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $x = 5k + 2, y = -3k - 1$ (k は整数)

5点

方程式 $3x + 5y = 1$ の整数解をすべて求めなさい。

解説 $x = 2, y = -1$ が1つの解。 $3(x - 2) = -5(y + 1)$ で 3 と 5 は互いに素なので $x - 2 = 5k, y + 1 = -3k$ 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHA-U03 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 22

5点

2進法で表された数 $10110_{(2)}$ を10進法で表しなさい。

解説 $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2 + 0 = 22$ 。

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 正答 $101101_{(2)}$ （別解: 101101）

5点

10進法の 45 を 2進法で表しなさい。

解説 $45 = 32 + 8 + 4 + 1$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 正答 $n^3 - n = (n - 1)n(n + 1)$ は連続する3つの整数の積である。連続する2つの整数の中には必ず偶数があるので2の倍数、連続する3つの整数の中には必ず3の倍数があるので3の倍数である。2と3は互いに素なので、 $n^3 - n$ は6の倍数である。 5点

n が整数のとき、 $n^3 - n$ は 6 の倍数であることを証明しなさい。

解説 因数分解して「連続する整数の積」と見るのがポイント。 n を 6 で割った余りで場合分けしてもよい。

採点基準 観点別

- $(n - 1)n(n + 1)$ と因数分解している（2点）
- 2の倍数かつ3の倍数であることを示している（2点）
- 6の倍数と結論づけている（1点）

応用（4） | 証明・論証・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHA-U03 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）